

由震源机制参数 SDR 计算矩张量 MT

XA., Yu

2026/07/08

1 震源机制参数、主轴与矩张量的关系

地震双力偶震源机制通常可以用走向、倾角和滑动角表示：

$$\text{SDR} = (\phi, \delta, \lambda)$$

其中：

- ϕ 为走向角，strike，从正北方向顺时针量取；
- δ 为倾角，dip，从水平面向下量取；
- λ 为滑动角，rake，在断层面内从走向方向量取。

在双力偶震源机制中，也可以用三个互相正交的主轴表示：

- T 轴：Tension axis，张应力轴，对应最大张性方向；
- P 轴：Pressure axis 或 Compression axis，压应力轴，对应最大压缩方向；
- B 轴：Null axis 或 Intermediate axis，中性轴，对应零特征值方向。

若断层面单位法向量为 $\mathbf{n}$ ，单位滑动向量为 $\mathbf{s}$ ，则双力偶矩张量可以写为：

$$\mathbf{M} = \mathbf{s}\mathbf{n}^T + \mathbf{n}\mathbf{s}^T$$

在理想双力偶震源中， $\mathbf{n}$ 与 $\mathbf{s}$ 互相正交且均为单位向量：

$$|\mathbf{n}| = 1, \quad |\mathbf{s}| = 1, \quad \mathbf{n}^T \mathbf{s} = 0$$

对应的 $T/P/B$ 主轴方向为：

$$\begin{aligned} \mathbf{T} &= \frac{\mathbf{n} + \mathbf{s}}{\sqrt{2}} \\ \mathbf{P} &= \frac{\mathbf{n} - \mathbf{s}}{\sqrt{2}} \\ \mathbf{B} &= \mathbf{n} \times \mathbf{s} \end{aligned}$$

反过来，由 T 轴和 P 轴可以恢复断层法向量和滑动向量：

$$\begin{aligned} \mathbf{n} &= \frac{\mathbf{T} + \mathbf{P}}{\sqrt{2}} \\ \mathbf{s} &= \frac{\mathbf{T} - \mathbf{P}}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

在代码实现中，后续会对向量进行归一化，因此比例系数 $\sqrt{2}$ 不影响最终的走向、倾角和滑动角。实际计算时可直接使用：

$$\begin{aligned} \mathbf{n}' &= \mathbf{T} + \mathbf{P} \\ \mathbf{s}' &= \mathbf{T} - \mathbf{P} \end{aligned}$$

2 坐标系约定

本文和代码内部主要使用 NEU 坐标系：

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} N \\ E \\ U \end{bmatrix}$$

其中：

- N 表示北向分量；
- E 表示东向分量；
- U 表示向上分量。

矩张量输出和输入采用 Harvard CMT 约定：

$$(r, t, p) = (\text{Up}, \text{South}, \text{East})$$

因此 Harvard 坐标向量为：

$$\mathbf{h} = \begin{bmatrix} r \\ t \\ p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U \\ S \\ E \end{bmatrix}$$

NEU 坐标向量为：

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} N \\ E \\ U \end{bmatrix}$$

二者之间的转换关系为：

$$\mathbf{h} = \mathbf{A}\mathbf{v}$$

其中：

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

因为：

$$U = v_3, \quad S = -N = -v_1, \quad E = v_2$$

若 Harvard 坐标下的矩张量为 $\mathbf{M}_H$ ，NEU 坐标下的矩张量为 $\mathbf{M}_N$ ，则二者满足：

$$\mathbf{M}_H = \mathbf{A}\mathbf{M}_N\mathbf{A}^T$$

因此：

$$\mathbf{M}_N = \mathbf{A}^T\mathbf{M}_H\mathbf{A}$$

3 SDR 到 Harvard 矩张量的转换

函数 MEC_SDR2MT 的作用是将走向、倾角和滑动角转换为 Harvard 约定下的矩张量分量：

$$\text{SDR} = (\phi, \delta, \lambda)$$

$$\text{MT} = \begin{bmatrix} M_{rr} & M_{tt} & M_{pp} & M_{rt} & M_{rp} & M_{tp} \end{bmatrix}$$

矩张量的矩阵形式为：

$$\mathbf{M}_H = \begin{bmatrix} M_{rr} & M_{rt} & M_{rp} \\ M_{rt} & M_{tt} & M_{tp} \\ M_{rp} & M_{tp} & M_{pp} \end{bmatrix}$$

其中 Harvard 坐标系为：

$$r = \text{Up}, \quad t = \text{South}, \quad p = \text{East}$$

令：

$$\phi = \text{strike}, \quad \delta = \text{dip}, \quad \lambda = \text{rake}$$

则 Harvard 矩张量各分量为：

$$\begin{aligned} M_{rr} &= \sin 2\delta \sin \lambda \\ M_{tt} &= -(\sin \delta \cos \lambda \sin 2\phi + \sin 2\delta \sin \lambda \sin^2 \phi) \\ M_{pp} &= \sin \delta \cos \lambda \sin 2\phi - \sin 2\delta \sin \lambda \cos^2 \phi \\ M_{rt} &= -(\cos \delta \cos \lambda \cos \phi + \cos 2\delta \sin \lambda \sin \phi) \\ M_{rp} &= \cos \delta \cos \lambda \sin \phi - \cos 2\delta \sin \lambda \cos \phi \\ M_{tp} &= -\left(\sin \delta \cos \lambda \cos 2\phi + \frac{1}{2} \sin 2\delta \sin \lambda \sin 2\phi \right) \end{aligned}$$

因此输出矩张量向量为：

$$\text{MT} = \begin{bmatrix} M_{rr} & M_{tt} & M_{pp} & M_{rt} & M_{rp} & M_{tp} \end{bmatrix}$$

4 SDR 到 MT 的代码流程

MEC_SDR2MT 支持两类输入形式：

$$\text{MT} = \text{MEC_SDR2MT}(\text{sdr})$$

其中：

$$\text{sdr} = \begin{bmatrix} \phi & \delta & \lambda \end{bmatrix}$$

也支持：

$$\text{MT} = \text{MEC_SDR2MT}(\phi, \delta, \lambda)$$

函数的主要流程为：

1. 检查输入参数个数；
2. 若输入为一个参数，则要求其为 $N \times 3$ 的 SDR 数组；
3. 若输入为三个参数，则分别解释为 strike、dip、rake；

4. 对标量输入进行扩展，使 strike、dip、rake 具有一致长度；
5. 按照 Harvard CMT 公式计算六个矩张量分量；
6. 若只有一个输出，则返回 $N \times 6$ 的矩张量数组；
7. 若有六个输出，则分别返回 M_{rr} 、 M_{tt} 、 M_{pp} 、 M_{rt} 、 M_{rp} 、 M_{tp} 。

其核心计算为：

$$(\phi, \delta, \lambda) \longrightarrow (M_{rr}, M_{tt}, M_{pp}, M_{rt}, M_{rp}, M_{tp})$$

5 矩张量分解的原理

任意对称矩张量可以分解为各向同性部分和偏量部分：

$$\mathbf{M} = \mathbf{M}_{\text{iso}} + \mathbf{M}_{\text{dev}}$$

其中：

$$\mathbf{M}_{\text{iso}} = \frac{\text{tr}(\mathbf{M})}{3} \mathbf{I}$$

$$\mathbf{M}_{\text{dev}} = \mathbf{M} - \mathbf{M}_{\text{iso}}$$

$\mathbf{M}_{\text{iso}}$ 表示各向同性源，例如爆炸或塌陷； $\mathbf{M}_{\text{dev}}$ 为偏量部分。偏量部分又可以进一步分解为：

$$\mathbf{M}_{\text{dev}} = \mathbf{M}_{\text{DC}} + \mathbf{M}_{\text{CLVD}}$$

其中：

- $\mathbf{M}_{\text{DC}}$ 为 double-couple，双力偶部分；
- $\mathbf{M}_{\text{CLVD}}$ 为 compensated linear vector dipole，补偿线性矢量偶极部分。

对偏量矩张量进行特征值分解：

$$\mathbf{M}_{\text{dev}} = \mathbf{V} \mathbf{\Lambda} \mathbf{V}^T$$

其中：

$$\mathbf{\Lambda} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix}$$

并令：

$$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \lambda_3$$

对于理想双力偶震源：

$$\lambda_1 = -a, \quad \lambda_2 = 0, \quad \lambda_3 = a$$

对应：

$$\mathbf{P} = \mathbf{v}_1, \quad \mathbf{B} = \mathbf{v}_2, \quad \mathbf{T} = \mathbf{v}_3$$

其中 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ 分别为三个特征向量。

对于非纯双力偶矩张量，最大双力偶部分通常保留相同的特征向量方向，并构造：

$$\mathbf{M}_{\text{DC}} = \mathbf{V} \begin{bmatrix} -a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix} \mathbf{V}^T$$

其中 a 可根据最大和最小特征值确定。对于反算 SDR 而言，最关键的是主轴方向，因此实际代码中可以直接使用特征向量方向求取 $T/P/B$ 轴。

6 MT 到 SDR 的转换思路

函数 MEC_MT2SDR 的作用是：

$$\text{MT} \longrightarrow \text{SDR}$$

其基本流程为：

$$\text{MT} \longrightarrow \mathbf{M}_H \longrightarrow \mathbf{M}_N \longrightarrow \mathbf{M}_{\text{dev}} \longrightarrow (T, P, B) \longrightarrow (\mathbf{n}, \mathbf{s}) \longrightarrow (\phi, \delta, \lambda)$$

具体步骤如下。

6.1 步骤一：统一为 Harvard 矩阵

首先调用：

$$\mathbf{M}_H = \text{MEC_MTToMatrix}(\text{MT})$$

得到 Harvard 坐标系下的 $3 \times 3 \times N$ 矩阵：

$$\mathbf{M}_H = \begin{bmatrix} M_{rr} & M_{rt} & M_{rp} \\ M_{rt} & M_{tt} & M_{tp} \\ M_{rp} & M_{tp} & M_{pp} \end{bmatrix}$$

6.2 步骤二：Harvard 坐标转换到 NEU 坐标

使用坐标转换矩阵：

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

由：

$$\mathbf{h} = \mathbf{A}\mathbf{v}$$

可得：

$$\mathbf{M}_N = \mathbf{A}^T \mathbf{M}_H \mathbf{A}$$

其中 $\mathbf{M}_N$ 是 NEU 坐标下的矩张量。

6.3 步骤三：去除各向同性部分

由于走向、倾角和滑动角描述的是双力偶断层机制，因此代码先去除矩张量的各向同性部分：

$$\mathbf{M}_{\text{dev}} = \mathbf{M}_N - \frac{\text{tr}(\mathbf{M}_N)}{3} \mathbf{I}$$

如果输入矩张量本身是纯双力偶，则该步骤理论上不会改变其机制方向；如果输入包含 ISO 成分，则该步骤保留偏量部分用于后续主轴分析。

6.4 步骤四：特征值分解

对偏量矩张量进行特征值分解：

$$\mathbf{M}_{\text{dev}} = \mathbf{V} \mathbf{\Lambda} \mathbf{V}^T$$

将特征值从小到大排序：

$$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \lambda_3$$

则：

$$\mathbf{P} = \mathbf{v}_1$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{v}_2$$

$$\mathbf{T} = \mathbf{v}_3$$

其中：

- $\mathbf{P}$ 对应最小特征值，即最大压缩方向；
- $\mathbf{T}$ 对应最大特征值，即最大张性方向；
- $\mathbf{B}$ 对应中间特征值，即中性轴方向。

6.5 步骤五：由 T/P 轴恢复断层法向量和滑动向量

根据双力偶关系：

$$\mathbf{T} = \frac{\mathbf{n} + \mathbf{s}}{\sqrt{2}}$$

$$\mathbf{P} = \frac{\mathbf{n} - \mathbf{s}}{\sqrt{2}}$$

因此：

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{T} + \mathbf{P}}{\sqrt{2}}$$

$$\mathbf{s} = \frac{\mathbf{T} - \mathbf{P}}{\sqrt{2}}$$

即可先计算：

$$\mathbf{n}' = \mathbf{T} + \mathbf{P}$$

$$\mathbf{s}' = \mathbf{T} - \mathbf{P}$$

然后归一化：

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{n}'}{|\mathbf{n}'|}$$

$$\mathbf{s} = \frac{\mathbf{s}'}{|\mathbf{s}'|}$$

6.6 步骤六：统一法向量方向

在本文采用的 NEU 坐标和 MEC_NormSlip2SDR 约定中，断层面法向量应选择向上的分支：

$$n_U \geq 0$$

若计算得到：

$$n_U < 0$$

则同时翻转法向量和滑动向量：

$$\mathbf{n} \leftarrow -\mathbf{n}$$

$$\mathbf{s} \leftarrow -\mathbf{s}$$

该操作不会改变双力偶矩张量，因为：

$$(-\mathbf{s})(-\mathbf{n})^T + (-\mathbf{n})(-\mathbf{s})^T = \mathbf{s}\mathbf{n}^T + \mathbf{n}\mathbf{s}^T$$

对于近垂直断层面，数值误差可能使理论上为零的 n_U 出现极小负值。代码中使用类似条件：

$$n_U < 0, \quad n_U > -\epsilon$$

将其修正到非负范围，以避免错误翻转。

6.7 步骤七：由 normal/slip 转换为 SDR

最后调用已知函数：

$$(\phi, \delta, \lambda) = \text{MEC_NormSlip2SDR}(\mathbf{n}, \mathbf{s})$$

得到：

$$\text{SDR} = \begin{bmatrix} \phi & \delta & \lambda \end{bmatrix}$$

7 VPA 与 NEU 之间的转换

7.1 VPA 到 NEU

函数 MEC_VPA2NEU 将：

$$\text{VPA} = \begin{bmatrix} v & p & a \end{bmatrix}$$

转换为 NEU 单位向量：

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} N \\ E \\ U \end{bmatrix}$$

其中 p 为向下为正的俯冲角， a 为从北顺时针量取的方位角。转换公式为：

$$N = \cos p \cos a$$

$$E = \cos p \sin a$$

$$U = -\sin p$$

因此：

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \cos p \cos a \\ \cos p \sin a \\ -\sin p \end{bmatrix}$$

若使用 NED 坐标系：

$$\mathbf{x}_{\text{NED}} = \begin{bmatrix} N \\ E \\ D \end{bmatrix}$$

则：

$$D = \sin p$$

且：

$$U = -D$$

因此 NED 与 NEU 只在第三个分量符号相反：

$$\begin{bmatrix} N \\ E \\ U \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} N \\ E \\ -D \end{bmatrix}$$

7.2 NEU 到 VPA

函数 MEC_NEU2VPA 将 NEU 向量：

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} N \\ E \\ U \end{bmatrix}$$

转换为：

$$\text{VPA} = [v \quad p \quad a]$$

其公式为：

$$v = \sqrt{N^2 + E^2 + U^2}$$

$$p = \sin^{-1} \left(-\frac{U}{v} \right)$$

$$a = \text{atan2}(E, N)$$

并进行方位角归一化：

$$a = \text{mod}(a, 360^\circ)$$

在 MATLAB 中可写为：

$$p = \text{asind}(-U/v)$$

$$a = \text{mod}(\text{atan2d}(E, N), 360)$$

8 辅助函数说明

8.1 MEC_ExpandScalars

该函数用于将标量输入扩展到与非标量输入相同的长度。例如：

$$\text{MEC_SDR2MT}(0, [30, 60, 90]^T, 90)$$

中，strike 和 rake 是标量，dip 是长度为 3 的数组。函数会将其扩展为：

$$\phi = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \delta = \begin{bmatrix} 30 \\ 60 \\ 90 \end{bmatrix}, \quad \lambda = \begin{bmatrix} 90 \\ 90 \\ 90 \end{bmatrix}$$

这样即可一次性计算多个震源机制。

8.2 MEC_NormalizeRows

该函数用于逐行归一化向量。对于矩阵：

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

每一行向量归一化为：

$$\mathbf{x}_i \leftarrow \frac{\mathbf{x}_i}{|\mathbf{x}_i|}$$

其中：

$$|\mathbf{x}_i| = \sqrt{x_{i1}^2 + x_{i2}^2 + x_{i3}^2}$$

若某一行向量长度为零，则不能归一化。

8.3 MEC_ForceLowerHemisphereNEU

特征向量和 $T/P/B$ 主轴均为轴向量，正负方向在物理上等价：

$$\mathbf{x} \equiv -\mathbf{x}$$

为了稳定输出方位角和俯冲角，代码将轴向量统一到下半球：

$$U \leq 0$$

若：

$$U > 0$$

则：

$$\mathbf{x} \leftarrow -\mathbf{x}$$

对于接近水平的轴，如果：

$$|U| \leq \epsilon$$

还可以进一步用水平分量选择稳定分支，例如令北向分量为非负，以减少方位角跳变。

9 验证

为了验证函数的一致性，可以进行测试：

$$\text{SDR}_0 \longrightarrow \text{MT} \longrightarrow \text{SDR}_1$$

示例：

$$\text{SDR}_0 = \begin{bmatrix} 0 & 45 & 90 \\ 60 & 45 & 90 \\ 120 & 45 & 90 \\ 0 & 30 & 90 \\ 0 & 60 & 90 \end{bmatrix}$$

先计算：

$$\text{MT} = \text{MEC_SDR2MT}(\text{SDR}_0)$$

再反算：

$$\text{SDR}_1 = \text{MEC_MT2SDR}(\text{MT})$$

由于双力偶震源机制存在两个等价节面， SDR_1 不一定与原始输入 SDR_0 完全相同。它可能对应辅助节面，但物理震源机制应保持一致。

更可靠的验证方式是重新计算矩张量：

$$\text{MT}_0 = \text{MEC_SDR2MT}(\text{SDR}_0)$$

$$\text{MT}_1 = \text{MEC_SDR2MT}(\text{SDR}_1)$$

若：

$$\text{MT}_0 \approx \text{MT}_1$$

则说明转换链条是一致的。

在数值计算中，可以检查：

$$\max |\text{MT}_0 - \text{MT}_1|$$

是否满足精度。

10 注意事项

- 所有角度均使用度，代码中应使用 `sind`、`cosd`、`atan2d` 和 `asind`。
- SDR 输入建议满足：

$$0^\circ \leq \phi < 360^\circ, \quad 0^\circ \leq \delta \leq 90^\circ, \quad -180^\circ \leq \lambda \leq 180^\circ$$

- Harvard 矩张量格式为：

$$[M_{rr}, M_{tt}, M_{pp}, M_{rt}, M_{rp}, M_{tp}]$$

不要与 NEU 坐标下的矩阵分量直接混用。

- 从 Harvard 矩张量反算 SDR 时，应先转换到 NEU 坐标，再进行特征值分解和主轴解释。

- 对非纯双力偶矩张量，MEC_MT2SDR 输出的是最大双力偶方向对应的等效 SDR，而不是完整矩张量的全部物理信息。
- 特征向量存在符号不唯一性，即 $\mathbf{v}$ 和 $-\mathbf{v}$ 等价。因此输出 $T/P/B$ 轴时需要统一半球方向。
- 断层面与辅助面等价，因此闭环计算得到的 SDR 可能不同于原始 SDR，但二者对应的矩张量应一致。
- 近垂直断层或近水平轴可能受浮点误差影响，应保留小量容差修正。